

19 歳の古典力学
Part2

野口 駿

2026

はじめに

ほんの少しだけ、背伸びをしてみましょう。できる範囲で十分です。膝を曲げて、大きく飛ぶ必要はありません。

生きていて大切にしなければならないことは、だいたい少しだけ高いところに隠れているものです。物事の本質、理、意義。19 歳という特別な年齢は、その価値をそのまま受け入れることができる、最後の年齢だと、私は思っています。

物理学は、そんな皆さんに何を提示してくれるのでしょうか。何故、物理学を学ばなくてはならないのでしょうか。少しの背伸びをして見えたその先に、皆さん自身の答えがあるはずです。

『... そうすると、ある時、ある所で、君がある感動を受けたという、繰り返えすことのない、ただ一度の経験の中に、その時だけにとどまらない意味のあることがわかってくる。それが、本当の君の思想というものだ。』 — 「君たちはどう生きるか」、吉野源三郎 —

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part2	運動各論	1
1	剛体の静力学	1
1.1	剛体の物理学	1
1.2	剛体の静止	1
1.3	重心	6
1.4	章末問題	8
1.5	章末問題略解	10

Part2

運動各論

1 剛体の静力学

1.1 剛体の物理学

Part1 では、物体に働く力に注目して古典力学の議論を進めてきました。ここまでの学習で、力は運動を生み出す根源的なものであったと思います。しかし、現実的な目線に立つと、力は運動以外のことも引き起こします。

例えば、コンクリートに大きな力を加えると、ヒビが入ったり、場合によっては粉砕することもあります。鉄に大きな力を加えれば、鉄は大きく変形するかもしれません。このように、力には物体の形状を変えるような作用もあるのです*1。

このセクションで注目する力の効果は、回転です。机の上に置かれた物体の端に力を加えると、物体は右回りか左回りに回転するはずです。この回転も、力により生み出される効果の 1 つです。古典力学では、この回転のことを力のモーメント (Moment of force) やトルク (torque) と呼びます。

この回転が起こるためには、物体に大きさがある必要があります。ここまでの古典力学の議論では、物体の大きさを考えない質点 (Point mass) で運動を考えていましたが、このセクションでの物体は大きさがあるものを考えます。ただし、粉砕や変形といった効果は無視します。このように、力を加えても変形しない、そして大きさのある理想的な物体を剛体 (Rigid body) と呼びます。また、受験の範疇では剛体の静止のみについて議論します*2。

1.2 剛体の静止

以降では、剛体がどのような条件を持つと静止するのかを議論します。

1.2.1 力のモーメントの定義

力のモーメントを以下の式で定義します。

*1 このような力の効果を勉強する学問体系は、材料力学 (Strength of Materials) で学ぶことができます。建築分野への応用や、素材・材料開発など、現代社会を支える物理学の基礎分野です。

*2 現実的な力学現象において、物体の回転を無視することはできません。剛体の動力学では、この回転も運動に影響を及ぼすものとして考えます。この剛体の回転運動を記述する方程式は、回転の運動方程式 (Equation of rotational motion) です。一般に、剛体のダイナミクスの議論では、重心の運動方程式と回転の運動方程式を立式して記述します。

— 力のモーメントの定義 —

- 剛体にかかる力を $\mathbf{f}$, 回転の中心から力の作用点までのベクトルを $\mathbf{r}$ とする. このとき力のモーメント $\mathbf{L}$ は, 以下の式で定義される.

$$\mathbf{L} := \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (1.1)$$

(1.1) での掛け算は, ベクトルの外積であり, モーメントは外積により決まるベクトル量である. モーメントのベクトルの向きは, $\mathbf{r}$ から $\mathbf{f}$ の方向に右手の指を回したときの親指の方向である. これを右手の法則と呼ぶ.

- モーメントの大きさ $|\mathbf{L}|$ は, $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ で作られる平行四辺形の大きさに等しい. 受験においては, モーメントの大きさに符号をつけて, 反時計回りの回転を正, 時計回りを負とすることが多い. これらを踏まえて, より簡易なモーメントの定義は以下のように表される.

$$(\text{モーメント}) := \pm(\text{腕の長さ}) \times (\text{力の大きさ}). \quad (1.2)$$

ただし, 『腕』と『力』は直角の関係でなければならない. 『腕』と『力』が直角の関係になれば, 分解して直交する同士で積をとる.

- モーメントの単位は $\text{N} \cdot \text{m}$. これを J とは書かないので注意.

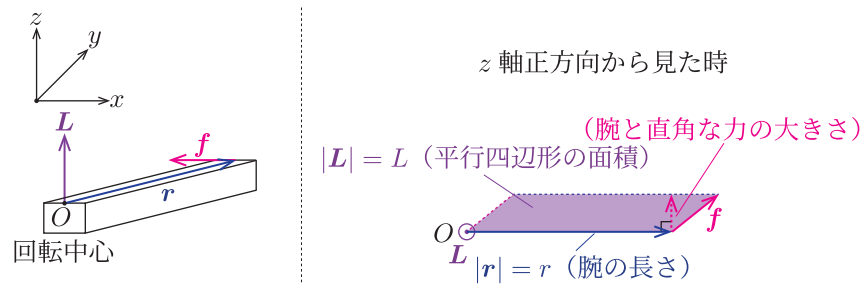


Fig.1 力のモーメントの向きと大きさ

力のモーメントの厳密な定義はベクトルの外積^{*3}で定義され, 結果もベクトルになりますが, 受験物理において使用するのは (1.2) です. 反時計回りを正の方向にとることが多いのは, 外積の右手の法則において, 指を回す方向が反時計回りになるからです. しかし, 問題によっては逆になることもありますし, そもそも受験では剛体の静止しか扱わないので, どちらを正の向きととっても問題がないことも多いです.

1.2.2 モーメントの釣り合い

剛体が回転していないことを, モーメントの釣り合いの状態 (rotational equilibrium) と呼びます. これは, 剛体の反時計回りのモーメントと時計回りのモーメントの和がゼロである状態です^{*4}.

^{*3} ベクトルの積の 1 つで, 内積と異なり結果がベクトルになる演算です. 電磁気学のローレンツ力や, アンペール力の計算でも外積は登場します.

^{*4} 正確には, モーメントベクトルの和がゼロであるということです.

— モーメントの釣り合い —

- モーメントの釣り合いの状態とは、剛体の回転の総和がゼロのことを指す。式で示すと以下のようになる。

$$0 = + (\text{反時計回りのモーメント}) - (\text{時計回りのモーメント}). \quad (1.3)$$

- 剛体が静止しているとき、剛体中のどこを回転の中心として選んでも、回転の総和はゼロである。つまり、**静止した剛体における回転中心の選び方は任意。**

回転中心は任意に選べるので、モーメントの釣り合いを立式する場合は、力が密集する場所や『腕の長さ』を計算しやすいところを選ぶと良いです。

1.2.3 剛体の静止条件

剛体が静止する条件は、モーメントが釣り合うだけでは不十分です。剛体が静止するためには、力の釣り合いも必要です。

— 剛体の静止条件 —

- 剛体が静止するためには、以下の2つを同時に満たすことが条件になる。
 1. 力の釣り合い。
 2. モーメントの釣り合い。
 静止する剛体の問題は、力の釣り合いの式とモーメントの釣り合いの式で議論する。
- 力が平行でない場合、各力は作用線上で平行移動できるので、作用点を1箇所に集めることができる。

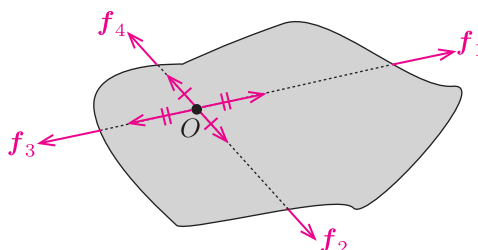


Fig.2 静止する剛体

- 働く力が全て平行である場合でも、剛体の静止に影響のない外力を加え、作用線上を動かすことにより、作用点を1箇所に集めることができる。

力の釣り合いが成立していないと、剛体は加速度を持つことになってしまいます。剛体の釣り合いを議論する場合には、力の釣り合いとモーメントの釣り合いがそれぞれが必要です。**モーメントの釣り合いの式は、任意の回転中心を選んで計算すれば全て物理的に等価です。**回転軸が複数ない場合、モーメントの式は1つの式で良いことに注意しましょう。

この条件をまとめると、作用線が1つに集まり合力がゼロになる、という条件を導くことができます。力はベクトルなので、作用線上であれば動かすことができます。**剛体に働く力を全て作用線上で平行移動させると、回転していないのであればモーメントの総和がゼロ、つまり全ての力の腕の長さがゼロにできることを主**

張っています．そしてその力の総和がゼロなら，力の釣り合いも成立していることになり，必ず剛体は静止することになります．

以下に例題を示します．

Example1.1—天井に吊るされた一様な棒

長さ L で重さ W の棒の上端に糸をつなぎ，天井から吊り下げ，下端に大きさ F の力を加えて静止させた．釣り合いの様子を以下に示す．以下の図において， θ_1 と θ_2 の関係式を求めよ．

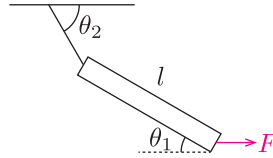


Fig.3 吊るされた棒

回転中心を選び，力の釣り合いとモーメントの釣り合いを丁寧に立式します．

Solution

力の図を以下に示す．

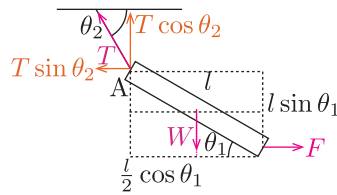


Fig.4 力の図示

水平右向きを x 軸，鉛直上向きを y 軸正方向として，力の釣り合いより，

$$x : 0 = F - T \sin \theta_2, \quad (1.4)$$

$$y : 0 = T \cos \theta_2 - W. \quad (1.5)$$

A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = -\frac{l \cos \theta_1}{2} \times W + l \sin \theta_1 \times F. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.5) より，

$$T = \frac{W}{\cos \theta_2}, \quad (1.7)$$

$$F = W \tan \theta_2. \quad (1.8)$$

(1.6) より，

$$F = \frac{W}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.9)$$

(1.8), (1.9) より,

$$\tan \theta_2 = \frac{1}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.10)$$

次は作用点を作図する問題です.

Example1.2—粗い面上に置かれた剛体

粗い面上に一樣な直方体が置かれており, 端点 P に外力を加えると, 剛体は静止していた. このとき, 摩擦力の作用点を作図により求めよ. 重心は直方体の中央であるとする.

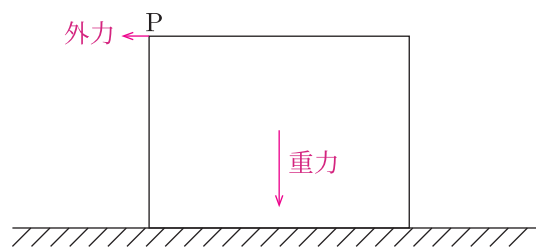


Fig.5 粗い面上の直方体

剛体が静止するということは, 全ての力の作用点を一致させることができます. 外力と重力を, それぞれ作用線上まで動かして合力にしましょう.

Solution

外力と重力を, それぞれの作用線上に動かして合力とする. その合力を再び作用線上で動かすと, 地面と交点を有する. 全ての力の作用点が一致すると剛体は静止するため, 地面と合力の交点が摩擦力, そして垂直抗力の作用点となる. 図を以下に示す.

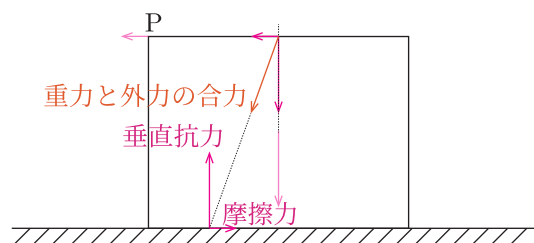


Fig.6 摩擦力の作用点の作図

1.2.4 偶力

剛体の静止条件を考えると、力が釣り合っているでも力の作用点が一致しなければ剛体は回転し続けてしまい、静止することはありません。このような力を偶力 (Couple) と呼びます。具体例を以下に示します。

e.g. 軽い棒の両端に働く力

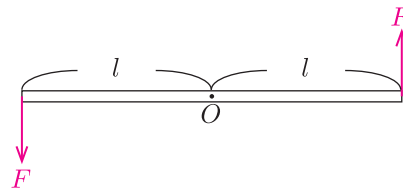


Fig.7 偶力が働く軽い棒

上図において、力の釣り合いは成立していますが、作用点は交わることはありません。回転中心を O にとると、左右の力はそれぞれ反時計回りの回転を生み出します。したがってこの軽い棒は、回転の総和がゼロになることはありません。

1.3 重心

力のモーメントの観点から重心を定義します。

重心

- 重心とは剛体における重力の作用点である。剛体が複数の質量を持つ剛体から構成される場合、**重心は複数の重力のモーメントが釣り合う点である。**

剛体が複雑な形状をしているときは、剛体を切り分け、それぞれの重力によるモーメントが釣り合う点を計算します。以下に例題を示します。

Example1.3—切り抜かれた円盤

半径 $2r$ の一様な円盤の、以下の図のように切り抜いた。切り抜かれた円盤の重心の位置を、 O からの距離として求めよ。

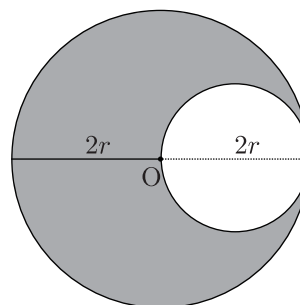


Fig.8 切り抜かれた円盤

このような設定では、一度切り抜かれた円盤を埋めて、1枚の円盤に戻します。1枚の円盤の重心はOなので、求めたい重心と埋めた円盤の重心で、重力のモーメントの釣り合いの式が立式できます。

Solution

切り抜く前の円盤の質量を m とする。一様な円盤なので、切り抜かれた後の円盤の質量 m_1 とすると、

$$m_1 = \frac{3\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{3}{4}m. \quad (1.11)$$

切り抜いた円盤の質量を m_2 とすると、

$$m_2 = \frac{\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{1}{4}m. \quad (1.12)$$

抜かれた円盤を戻すと、重心はOとなる。切り抜かれた円盤の重心の、Oからの距離を x_G とすると、重力のモーメントの釣り合いの式より、

$$\begin{aligned} 0 &= +x_G \times \frac{3}{4}mg - r \times \frac{1}{4}mg, \\ x_G &= \frac{r}{3}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

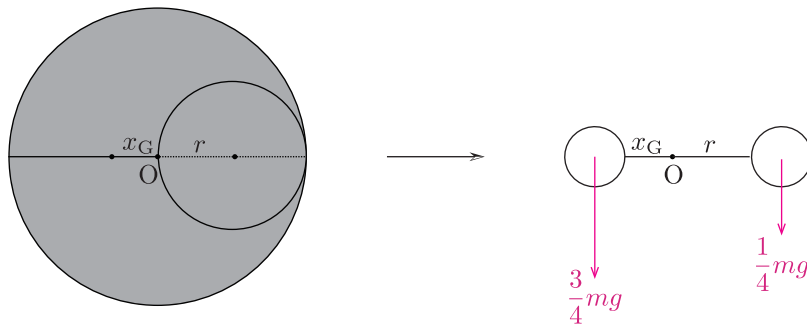


Fig.9 元に戻した円盤の重心

この問題のように、『鉄アレイ』の形に剛体を書き換えられれば、重力のモーメントの式は容易に立式できます。

1.4 章末問題

Problem1.1—摩擦のある斜面上での剛体の静止

角度 θ の粗い斜面上に、横の長さが a 、縦の長さが b の一様な直方体を置き、 θ を徐々に増加させることを考える。このとき、直方体が滑らずに倒れるための、静止摩擦係数 μ の条件を求めよ。

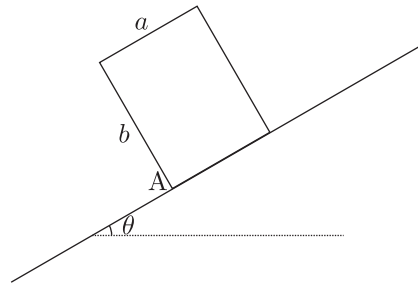


Fig.10 粗い斜面上の直方体

Problem1.2—重心の運動とモーメントの釣り合い

以下の図に示すように、台座上の $2l$ だけ離れた場所に互いに逆向きに高速で回転する 2 つのローラーがあり、その上には質量 M の一様な厚さの板が載せられている。板は質量の無視できる伸縮しないひもで壁に結ばれており、その重心は 2 つのローラーの中間点 O ($x = 0$) から右に d だけ離れた地点 ($x = d$) で静止している。ここでいたの長さはローラーの回転軸間の距離 $2l$ より十分に長く、 $0 < d < l$ である。板とローラーの間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

- (1) 図の状態のとき、ひもの張力の大きさ T を求めよ。
- (2) 図の状態から、ひもを切断した。板の重心の位置が x のとき、運動方程式を立式せよ。加速度を a とする。

Ref. 東京大学

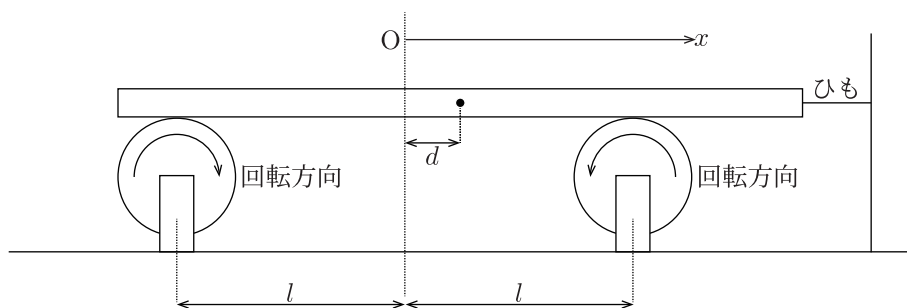


Fig.11 ローラーと板

Problem1.3—粗い半球面

Fig.12(a) のように、水平面上に固定された表面のあらい半径 r の半球の上に、質量 M で表面のあらい一様な棒 A を、 A の中点が半球の頂点に接するように水平に置き、さらに A の中点上に質量 m の小物体 B をのせたところ、 A と B は静止した。次に Fig.12(b) のように、 B を A の上でゆっくり移動させたところ、 A は半球上ですべることなく傾き、 A が角度 θ だけ傾いたときに A は半球上ですべり始めた。

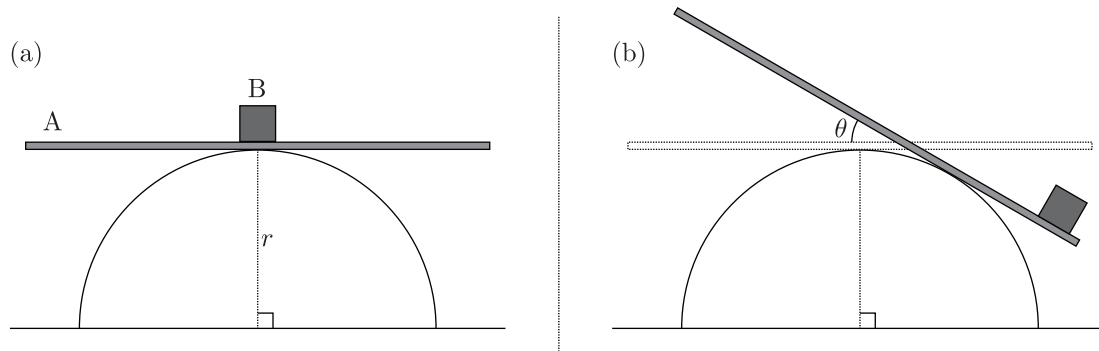


Fig.12 粗い半球面上の板と小物体

- (1) A と半球との静止摩擦係数 μ を、 M , m , θ の中から必要なものを用いて表せ.
- (2) A がすべり始める直前の B の位置を、 A の中点からの距離として求めよ. M , m , r , θ の中から必要なものを用いて表せ.

Ref. 北里大学

1.5 章末問題略解

Problem1.1

直方体の重さを W ，摩擦力の大きさを f とする．力の図示は以下の図となる．

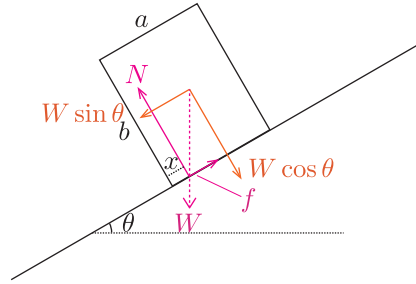


Fig.13 力の図示

摩擦力の向きは一意に定まる．斜面に平行な方向を x 軸，斜面に垂直な方向を y 軸とすると，力の釣り合いの式より，

$$x: 0 = W \sin \theta - f, \quad (1.14)$$

$$y: 0 = N - W \cos \theta. \quad (1.15)$$

A から垂直抗力の作用点までの距離を x とする．A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = +x \times N - \frac{a}{2} \times W \cos \theta + \frac{b}{2} \times W \sin \theta. \quad (1.16)$$

$\theta = \theta_1$ で滑り出したとすると，(1.15) より，

$$\begin{aligned} f &= \mu N = \mu W \cos \theta_1 = W \sin \theta_1, \\ \mu &= \tan \theta_1. \end{aligned} \quad (1.17)$$

$\theta = \theta_2$ で倒れたとすると，垂直抗力の作用点が A と一致したということより， $x = 0$ ．(1.16) より，

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{a}{2} W \cos \theta_2 + \frac{b}{2} W \sin \theta_2, \\ \tan \theta_2 &= \frac{a}{b}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

滑らないで倒れるため， $\theta_1 < \theta_2$ ．つまり， $\tan \theta_1 < \tan \theta_2$ ．したがって，

$$\underline{\frac{a}{b} < \mu}. \quad (1.19)$$

Problem1.2

(1) 力の図示は以下の図となる．

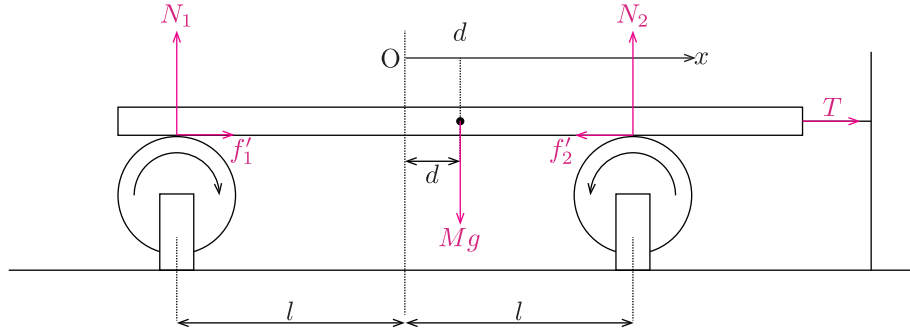


Fig.14 力の図示

右のローラーに対する板の速度は、 x 軸正方向になるので、右のローラーからの動摩擦力は左向き．同様にして、左のローラーからの動摩擦力は右向きに決まる．力の釣り合いは、

$$x: 0 = T + f_1' - f_2' = T + \mu' N_1 - \mu' N_2, \quad (1.20)$$

$$y: 0 = N_1 + N_2 - Mg. \quad (1.21)$$

板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -d \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.22)$$

(1.20) から (1.22) を連立して、

$$T = \frac{\mu' d}{l} Mg. \quad (1.23)$$

(2) 動摩擦力の方向は (1) と同じ．張力がなくなったことを考慮して、運動方程式は、

$$Ma = -\mu' N_2 + \mu' N_1. \quad (1.24)$$

x 方向に運動していたとしても、板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -x \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.25)$$

(1.21), (1.25), (1.24) より、

$$Ma = -\frac{\mu' Mg}{l} x. \quad (1.26)$$

(1.26) より、板はローラー上で単振動をする．

Problem1.3

(1) B と A に注目した力の図を以下に示す．力の大きさは，図に示した文字で表す．上図のとき，A が阪急で滑り始めるので，A と半球の間の静止摩擦力の大きさ F が最大となる．摩擦力の方向は一意に定まる．したがって， $F = \mu R$ ．斜面平行下向きを x 軸，斜面垂直上向きを y 軸正方向とすると，A と B の釣り合いの式は，

$$A, x : 0 = f + Mg \sin \theta - \mu R, \quad (1.27)$$

$$y : 0 = R - Mg \cos \theta - N, \quad (1.28)$$

$$B, x : 0 = mg \sin \theta - f, \quad (1.29)$$

$$y : 0 = N - mg \cos \theta. \quad (1.30)$$

(1.27) から (1.30) より，

$$\mu = \tan \theta. \quad (1.31)$$

(2) A は B が動くのに伴い，半球との接点が動いていく．移動前の A の重心を M，移動後の A の重心を M'，B の位置を R とする．

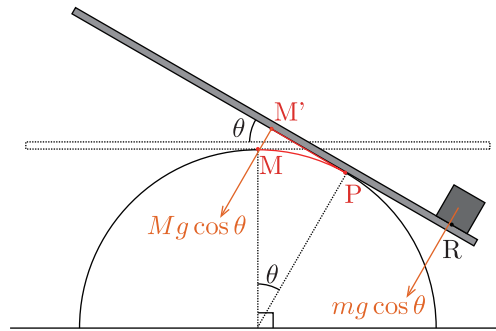


Fig.15 A の接点の移動

上図において，

$$\overline{M'P} = \widehat{MP} = r\theta. \quad (1.32)$$

$\overline{PR} = x$ とする．A と B を一体とし，P を回転中心としたモーメントの釣り合いより，

$$\begin{aligned} 0 &= +r\theta \times Mg \cos \theta - x \times mg \cos \theta, \\ x &= \frac{M}{m} r\theta. \end{aligned} \quad (1.33)$$

(1.33) より，

$$\overline{M'R} = r\theta + x = \frac{m+M}{m} r\theta. \quad (1.34)$$